

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	5
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
REFERÊNCIAS	19
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico	21

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico.

Os equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico são utilizados para determinação da pressão intraocular. O equipamento aplica uma pressão externa ao olho, que pode ser de diversas formas, de acordo com o modelo do tonômetro. Como exemplo temos o tonômetro de sopro, que aplica um sopro de ar pressurizado no globo ocular (GMDN AGENCY, 2010a; GMDN AGENCY, 2010b; GMDN AGENCY, 2010c).

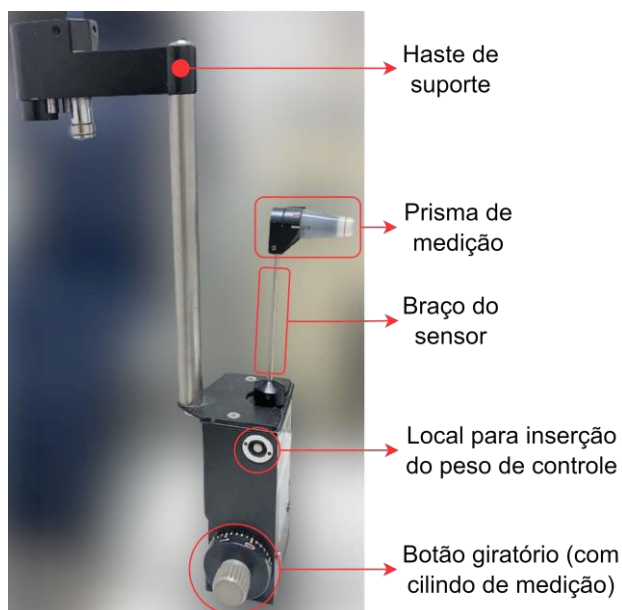
Figura 1 - Tonômetro de sopro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

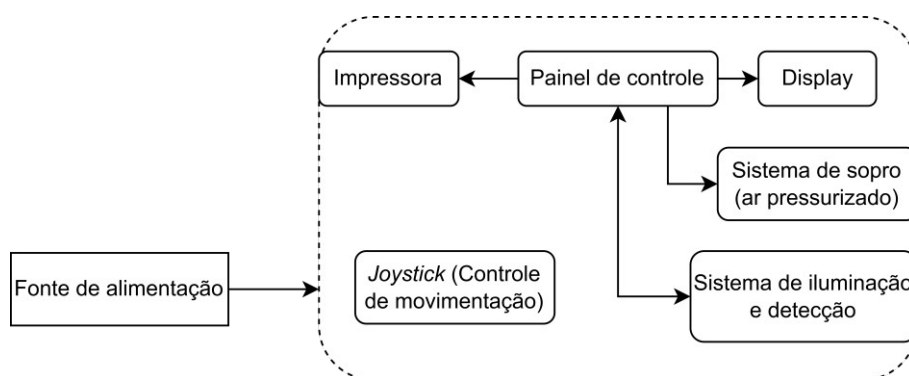
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Tonômetro de aplanção.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo tonômetro de sopro.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo Tonômetro oftalmológico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO 8612: Instrumentos oftálmicos – Tonômetros
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais para a segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico de saúde
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
RAY VISION (s.d.)	Tonômetro de aplanção AT-R. Manual de instrução.
OCULUS (s.d.)	Corvis ST. Manual de instruções Tonômetro – Paquímetro
CANON (2017)	Auto Tonômetro. TX-20 Manual de Operação.
HAAG-STREIT (2017)	Instructions for use. Applanation tonometer. AT 900/8
REICHERT (2005)	AT555 Auto Tonometer. Service Manual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8") e 3 (3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Kit para limpeza de lentes	Kit com para limpeza de lente indicado pelo fabricante do equipamento.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de corrente AC: 200µA – 10mA; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo continuidade e capacitância.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 7/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TONÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

OFTALMOLÓGICO	Versão:
Peso controle para realização de teste funcional em tonômetro de tonômetro de aplanção aplanção fornecido pelo fabricante do equipamento.	
Padrão de teste para realização de teste funcional em tonômetro de tonômetro de sopro sopro fornecido pelo fabricante do equipamento.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
-----------------------------------	------------------------------------

Prisma de aplanção	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
--------------------	---

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 8/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO TONÔMETRO OFTALMOLÓGICO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

OFTALMOLÓGICO

Versão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.	
✓	

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

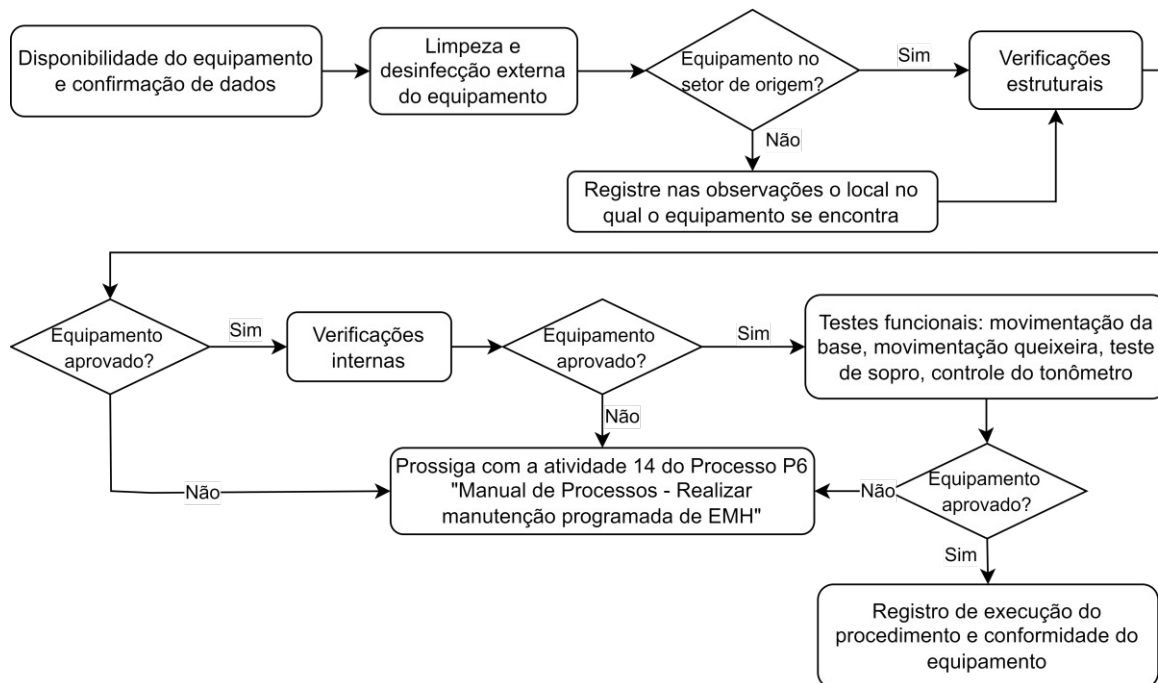
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo tonômetro oftalmológico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricantes
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	24 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



fabricante e com material adequado.

A limpeza das lentes será realizada em etapa posterior de acordo com as instruções do

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força. Não realizar limpeza das lentes.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força. Não realizar desinfecção das lentes. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico, constante no Anexo A deste documento.

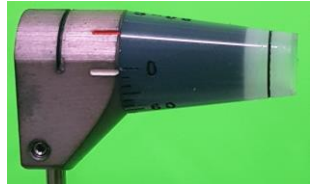
6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os		
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –		
Verificações Estruturais *Aplicáveis apenas a tônômetros de aplainação ** Aplicáveis apenas a tonômetros de sopro			
Item de verificação	Instruções		
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equip seus acessórios conforme orientações do item 6.2		
Integridade da carcaça	• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. • **Verifique a integridade do apoio do queixo e apo de testa. Quando aplicável, verifique se há lenço o papel suficiente no apoio do queixo, em caso de falta solicite um bloco ao setor e realize a substituição. Avarias identificadas devem ser registradas no cam de observações do <i>checklist</i>. Figura 5 - Apoio de testa e apoio de queixo em equipamento tipo tonômetro de sopro.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Em caso de avarias superficiais como arranhõe		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		possam adentrar no equipamento, o item e conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos –	
*Integridade da haste de suporte	- Verifique a integridade da haste de suporte do tonômetro quanto a: rachaduras, pontos de oxidação e deformidades. Figura 6 - Haste de suporte em tonômetro de aplanção.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a fixação da haste do tonômetro, quando necessário realize ajustes. - Caso a haste esteja solta, sem condições de reuso imediato, proceder com atividade 14 do Processo		
*Prisma de medição	- Verifique a integridade do prisma de medição quanto a rachaduras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. Figura 7 - Prisma de medição em tonômetro de aplanção.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, verifique se as marcações no prisma de medição estão legíveis. - Caso a lente do prisma apresente ranhuras, ou rachaduras, mesmo que apenas nas bordas		
*Braço do sensor	Verifique a integridade do braço do sensor quanto a deformidades. O braço deve estar fixo a base do equipamento e sem deformidades. Se necessário		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 - Braço do sensor de tonômetro de aplanção.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção.	
* Botão giratório		• Verifique a integridade do botão giratório quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. Figura 9 - Botão giratório de tonômetro de aplanção.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se as marcações do botão giratório estão legíveis. Caso não seja possível identificar as marcações, o item estará não conforme. • Realize a movimentação completa do botão, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Quando posicionado o botão deve permanecer na posição definida. • Caso o botão esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Procedimento.	
** Integridade física da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave liga-desliga do tonômetro oftalmológico, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com funcionamento irregular, proceder com atividade 14 do Procedimento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
** Integridade do painel de controle	• Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. • Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre a ocorrência e providencie a troca das partes internas expostas e ou botões com defeito.		
** Integridade do joystick de controle	• Verifique a integridade do joystick de controle de movimentação, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Realize a movimentação do joystick e verifique se o movimento se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força. • Verifique a integridade do botão do joystick quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. • Quando necessário, realize a limpeza de acordo com as instruções do manual do equipamento. O funcionamento do joystick será verificado nos testes funcionais do equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre a ocorrência e providencie a troca das partes internas expostas e ou botões com defeito.		
** Integridade da saída de ar	• No equipamento verifique a integridade da saída de ar, não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. Figura 10 - Saída de ar em tonômetro de sopro. 		
Integridade da lente	• Verifique a integridade da lente quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. • Caso a lente apresente ranhura e/ou rachadura, proceder com atividade 14 do Processo P6 de Processos – Realizar manutenção programada.		
Limpeza da lente	• De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
** Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados		
** Integridade mesa de apoio	- Verifique a integridade física da mesa de apoio quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. - Verifique se há acúmulo de resíduos na placa de deslizamento sobre a mesa. Quando necessário, realize a limpeza, remova os resíduos com uso de pincel. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras, o item estará não conforme.		
** Impressora	- Verifique a integridade da tampa e trava da impressora quanto a rachaduras. - Verifique se a tampa da impressora abre e fecha com facilidade, não deve ser necessário uso de força para abertura ou fechamento. - Verifique se há papel no compartimento interno, caso não haja, se possível, substitua. Registre nas observações a inserção ou falta de papel. - Com o equipamento ligado, realize um teste de impressão. Caso o papel saia em branco, ou preso, verifique se o papel foi instalado da maneira correta. Consulte o manual do usuário para maiores instruções. - Se mesmo após os ajustes a impressora não imprimir, registre no campo de observações.		
** Integridade e condutividade do cabo de força	Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar risco com fio partido.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
**Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de
**Conexão à rede elétrica	- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede elétrica, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o e o cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as



verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que



não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico estão localizados em sua base, na parte inferior e/ou laterais.

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

o Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes. Além disso pode ser necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões. Cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso presente, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
**Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 11 - Aspecto de solda regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. P casos em que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/c	
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujeira estejam no interior do equipamento, incluindo estiverem diretamente sobre as placas eletrônica limpeza, utilize limpa contato nas placas e		
Teste funcional *Aplicável apenas a tonômetros de aplanção **Aplicável apenas a tonômetros de sopro			
Item de verificação		Instruções	
**Movimentação: base		- Conecte o tonômetro oftalmológico a rede elétrica ligue o equipamento. - Utilizando o joystick do equipamento, movimente a base do tônometro completamente para as laterais para frente e para trás. O movimento deve ser fluido e sem ruídos, caso o movimento esteja pesado, verifique se é possível realizar o ajuste utilizando o freio de fricção. Quando necessário, realize a lubrificação placa de deslizamento utilizando graxa líquida em spray. Após aplicação da graxa, realize nova movimentação completa para espalhar a graxa. - Caso o equipamento não realize o movimento completo e/ou apresente ruídos mesmo após	
**Movimentação: apoio de queixo		Conecte o tonômetro oftalmológico a rede elétrica ligue o	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- No equipamento, de o comando para realização do movimento completo de subida do apoio de queixo, seguida, de o comando para realização do movimento descida completo. O movimento deve ser fluido e ruídos. Quando necessário, aplique graxa líquida em para lubrificação do eixo de movimentaçãoApós aplicação da graxa, realize nova movimentação completa para espalhar a graxa. - Caso o equipamento não realize o movimento completo e/ou apresente ruídos mesmo após	
**Teste de sopro		- Com o equipamento conectado à rede elétrica, de acordo com as instruções do manual do equipamento realize o teste de funcionamento o padrão de teste fornecido pelo fabricante do equipamento. - Caso o equipamento não funcione adequadamente	
*Controle do Tonômetro de aplanação		- De acordo com as instruções do manual do equipamento, realize os testes de controle nas posições indicadas no manual do equipamento. Utilize o peso de controle para realização dos testes OO peso controle deve ser encaixado no tonômetro de aplanação em local específico a posição da barra deve ser variada de acordo com as instruções do teste, geralmente 0,2 ODurante os testes deve-se verificar se o braço sensor se move na direção correta de acordo com o posicionamento do peso movimentação do botão giratório. Figura 12 - Peso controle para teste em tonômetro de aplanação  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso o equipamento apresente resultados fora	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 8612**: Instrumentos oftálmicos – Tonômetro. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CANON INC. MEDICAL EQUIPMENT GROUP. **Auto Tonômetro. TX-20 Manual de Operação**. Japão: Canon, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ophthalmic tonometer, battery-operated**. Reino Unido: GMDN, 12/11/2010b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123159?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ophthalmic tonometer, line-powered**. Reino Unido: GMDN, 12/11/2010a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/123157?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ophthalmic tonometer, manual**. Reino Unido: GMDN, 12/11/2010c. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/133697?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

HAAG-STREIT DIAGNOSTICS. **Instructions for use. Applanation tonometer. AT 900/870**. Alemanha: Haag-Streit, 2017.

OCULUS OPTIKGERATE GmbH. **Corvis ST. Manual de instruções Tonômetro – Paquímetro**. Alemanha: Oculus, s.d.

RAY VISION INTERNATIONAL CORPORATION. **Tonômetro de aplanção AT-R. Manual de instruções**. China: Ray Vision, s.d.

REICHERT OPHTHALMIC INSTRUMENTS. **AT555 Auto Tonometer. Service Manual**. EUA: Reichert, 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.079 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo tonômetro oftalmológico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

*Itens aplicáveis apenas a tonômetros de aplanção

**Itens aplicáveis apenas a tonômetros de sopro

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
*Integridade da haste				
*Prisma de medição				
*Braço do sensor				
*Botão giratório				
**Integridade física da				
**Integridade do				
**Integridade do				
**Integridade da saída				
Integridade da lente				
Limpeza da lente				
**Integridade do				
**Integridade mesa de				
**Impressora				
**Integridade e				
**Porta fusíveis e				
**Conexão à rede				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.079 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

****Itens aplicáveis apenas a tonômetros de sopro**

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
**Ausência de pontos				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

***Itens aplicáveis apenas a tonômetros de aplanção**

****Itens aplicáveis apenas a tonômetros de sopro**

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
**Movimentação:				
**Movimentação: apoio de				
**Teste de sopro				
*Controle do tonômetro de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: